

RespondIA

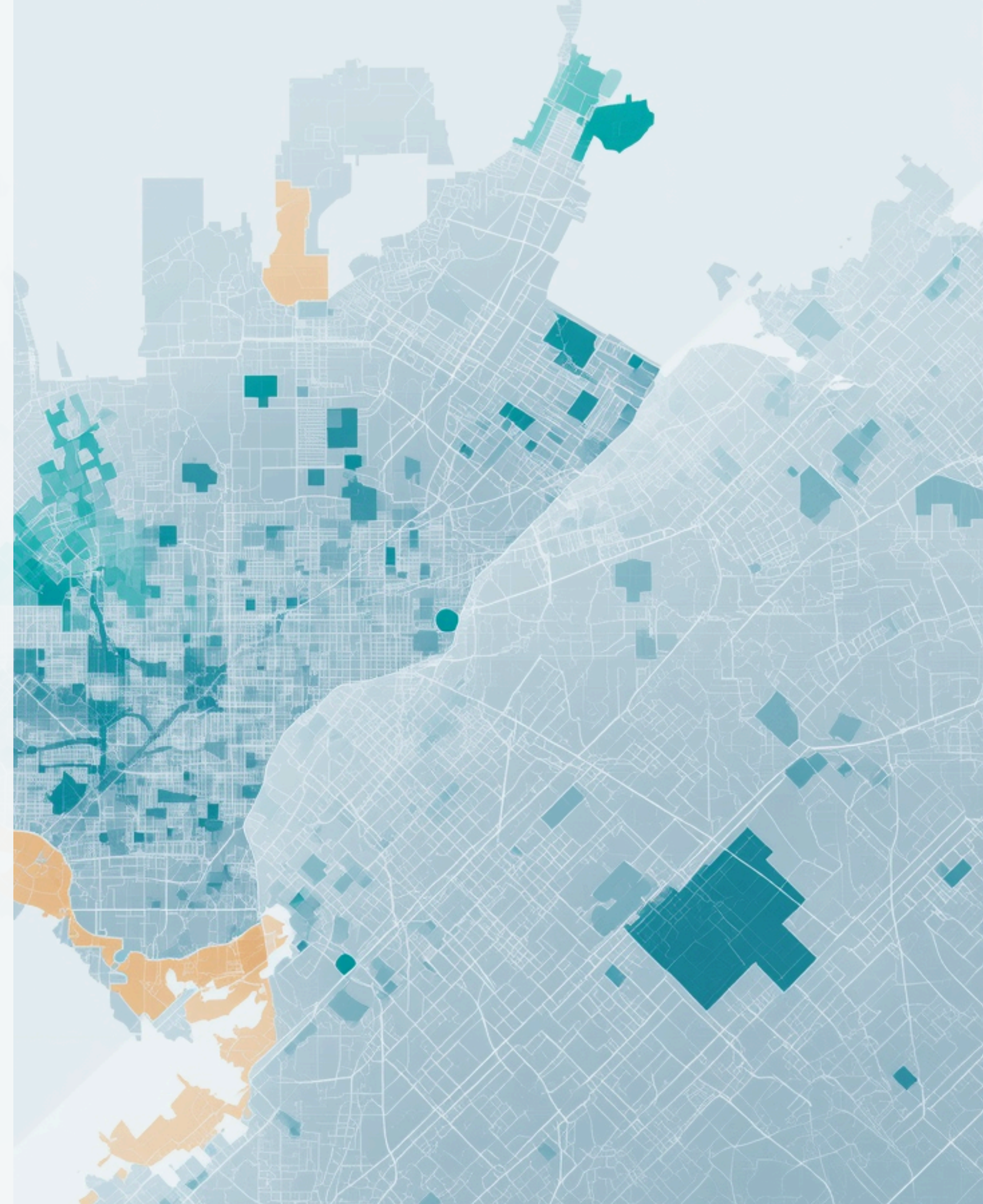
Evolución incremental de un prototipo analítico

Design Thinking – Fase 4: Prototipado

Pontificia Universidad Javeriana
Especialización en Inteligencia Artificial
Innovación Digital
G6B – Equipo 5

Daniel Pacheco Daza . Luisa Fernanda Ramírez Caicedo . Alan Jairo Acosta
Resendiz . Felipe Villada Valderrama . Rafael Esteban Rojas Pinilla

Una experiencia analítica para hacer visibles la incertidumbre, la trazabilidad y los límites.



El reto era transformar una idea en una experiencia evaluable



FASE 3

Selección y delimitación de la idea

FASE 4

Materialización, evaluación y mejora incremental

No buscamos una interfaz definitiva: construimos ciclos con distintos niveles de fidelidad.

RespondIA tiene un alcance analítico, no operativo

INCLUYE

- Escenarios hipotéticos
- Ubicación, fecha, hora y tipología
- Estimación con incertidumbre
- Riesgo de demora
- Contexto geográfico y trazabilidad

EXCLUYE

- Emergencias reales, despacho o rutas
- Asignación y recomendaciones operativas
- Sustitución de sistemas existentes
- Sustitución del criterio profesional

“El prototipo debe comunicar sus límites con la misma claridad que comunica su estimación”.

Diseñamos para un rol profesional, no para una persona inventada

PROFESIONAL DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE EMERGENCIAS

Trabaja con información histórica y geográfica. Evalúa escenarios hipotéticos y variaciones. Necesita comprender procedencia, cobertura e incertidumbre. Comunica conclusiones y conserva la responsabilidad final.



La experiencia comienza con una pregunta y termina con una conclusión trazable



Las versiones cambian en fidelidad y claridad, pero conservan la misma tarea principal.

Prototipamos mediante ciclos de construcción, evaluación y aprendizaje

CONSTRUIR
rápido

EVALUAR
internamente

CLASIFICAR
por severidad

DECIDIR Y CAMBIAR

Observar dificultades y comentarios → conservar, modificar o descartar → aplicar en la siguiente versión

Límite metodológico: todas las evaluaciones son internas; no participaron usuarios externos.

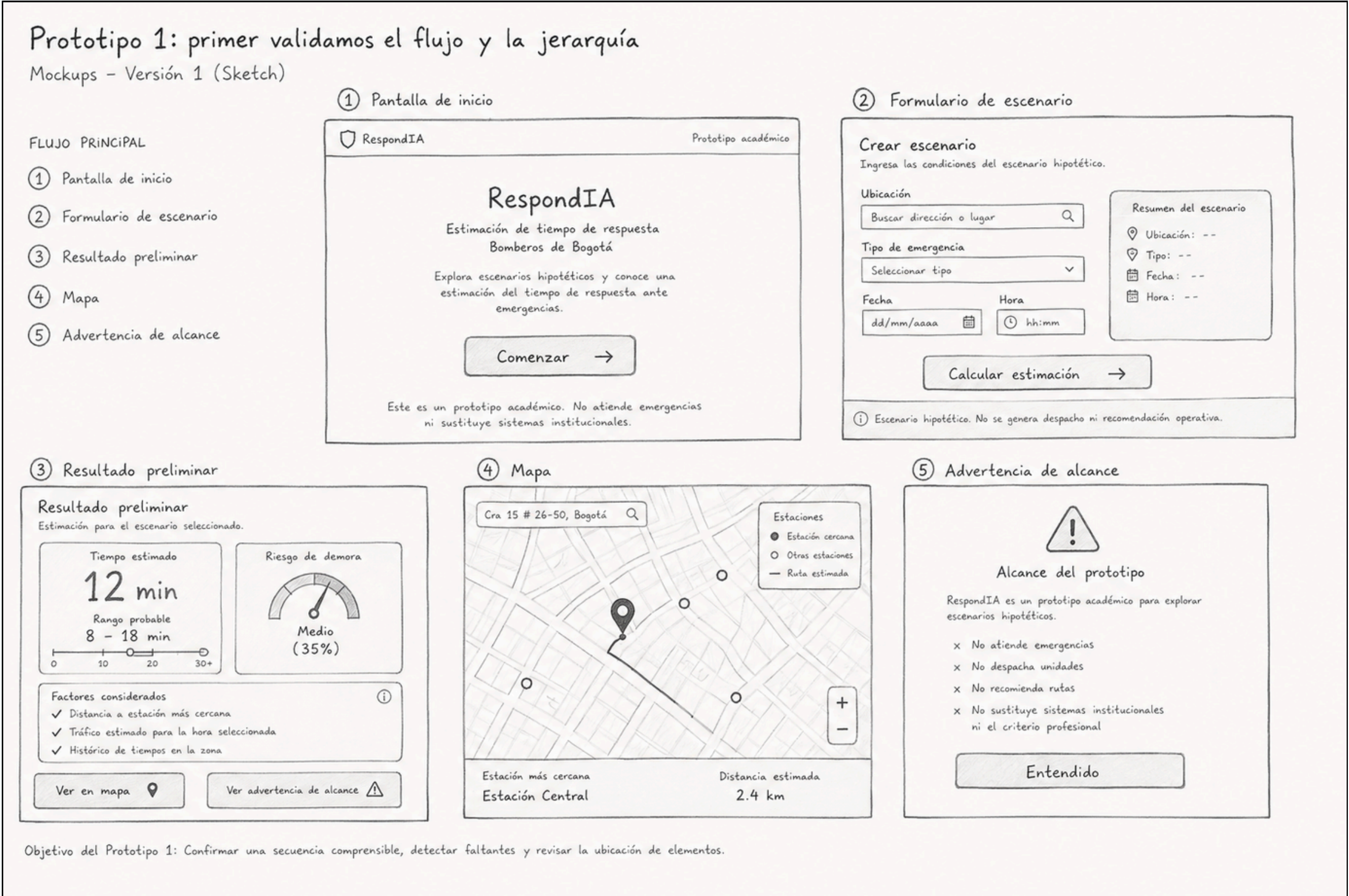
La evaluación interna se centró en comprender, no solo en opinar

Versión + evaluador	Tarea asignada / completada	Dificultad + severidad	Aprendizaje + decisión
Cambio + evidencia	Claridad + navegación	Incertidumbre	Trazabilidad
Estimación ≠ certeza	Prevención de uso operativo	Utilidad	Consistencia visual

Prototipo 1: primero validamos el flujo y la jerarquía

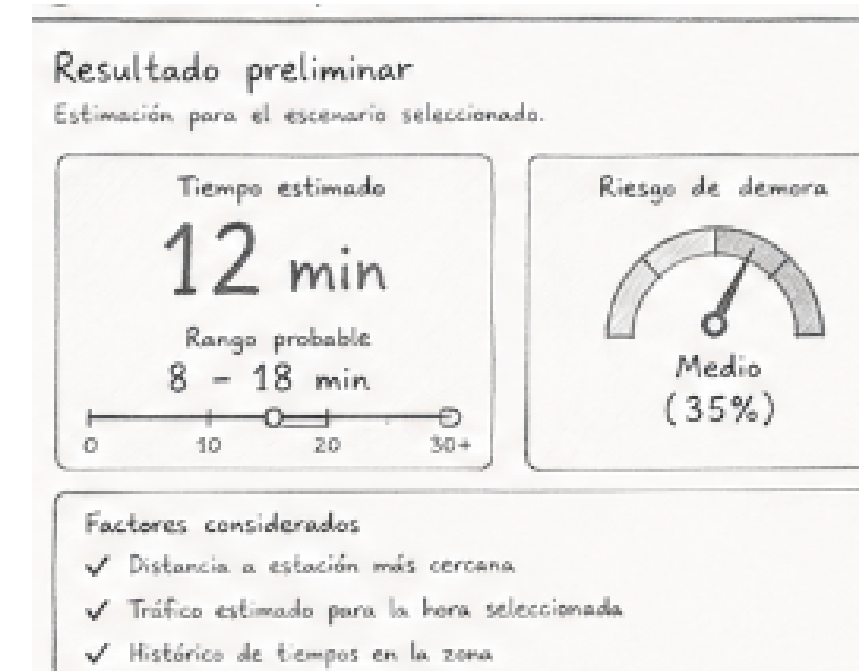
- Pantalla de inicio
- Formulario de escenario
- Resultado preliminar
- Mapa
- Advertencia de alcance

OBJETIVO
Confirmar una secuencia comprensible, detectar faltantes y revisar la ubicación de elementos.



La primera evaluación debía revelar problemas de estructura

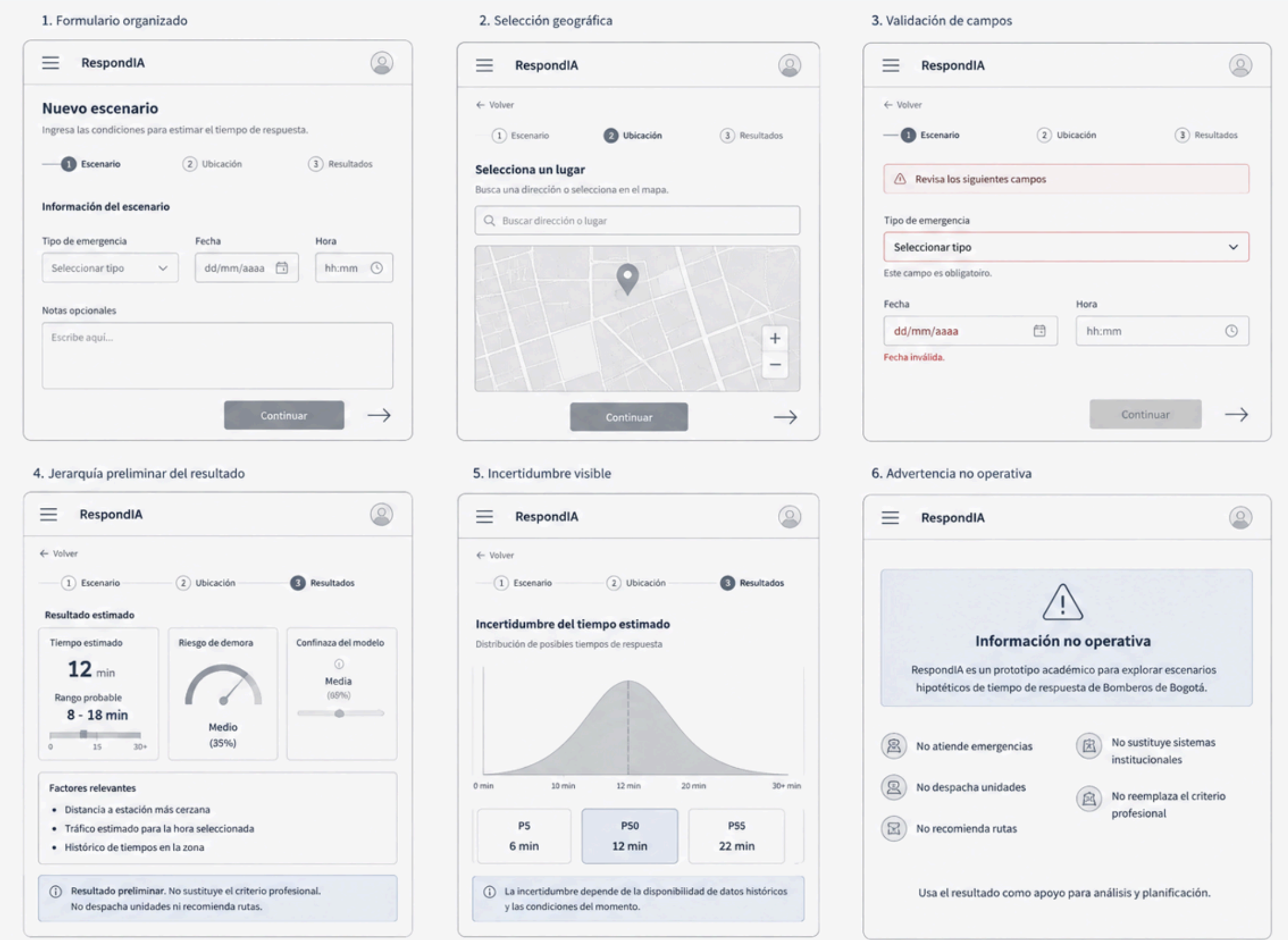
Hallazgo interno	Severidad	Decisión	Cambio aplicado
La navegación entre formulario, ubicación y resultado no tenía una secuencia suficientemente clara en el sketch inicial.	Alta	Modificar	Se incorporó una estructura por pasos: Escenario → Ubicación → Resultados, junto con botones de avance y retorno.
El resultado mostraba el tiempo estimado, pero la incertidumbre y el riesgo de demora tenían poca jerarquía y podían interpretarse como información secundaria.	Alta	Modificar	Se reorganizó el resultado para destacar tiempo estimado, rango probable y riesgo de demora, incorporando una visualización específica de la incertidumbre.
La advertencia sobre el carácter académico y no operativo del sistema aparecía separada del flujo principal y podía pasar desapercibida.	Media	Modificar	Se integraron advertencias dentro de las pantallas de formulario y resultados, manteniendo además una vista específica para explicar el alcance del prototipo.



Prototipo 2: el flujo se convirtió en un wireframe digital

Formulario organizado
Selección geográfica
Validación de campos
Jerarquía preliminar del resultado
Incertidumbre visible
Advertencia no operativa

OBJETIVO • mejorar navegación y visibilidad de advertencias



La segunda evaluación debía mejorar navegación y comprensión

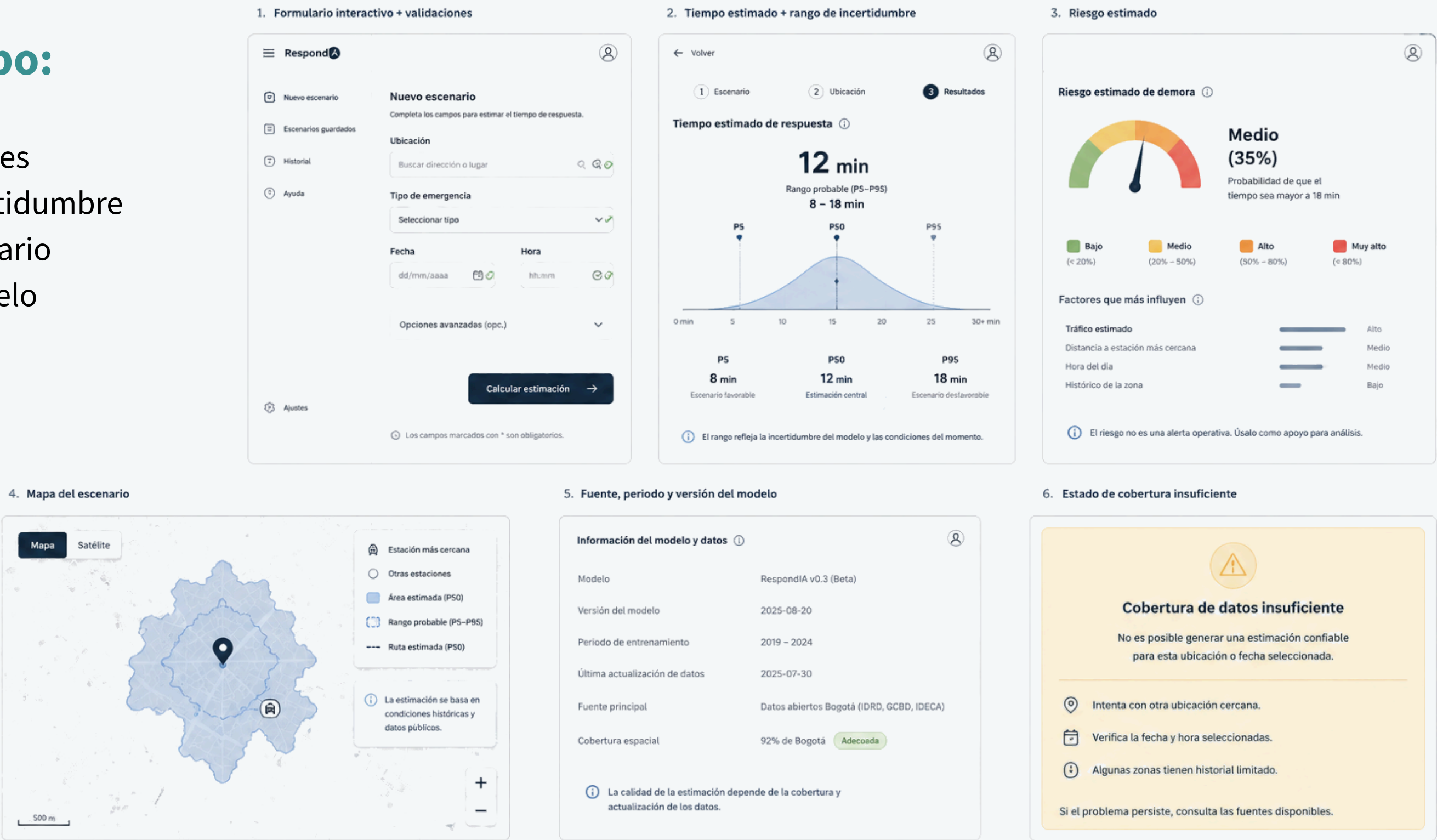
Hallazgo interno	Severidad	Decisión	Cambio aplicado
El flujo ya era más ordenado, pero la interacción seguía siendo principalmente estática y las validaciones no daban suficiente retroalimentación al usuario.	Alta	Modificar	Se incorporaron validaciones visibles en el formulario, estados de campos y mensajes que indican si la información ingresada es válida antes de calcular la estimación.
El rango de incertidumbre estaba presente, pero todavía podía percibirse como un dato aislado y no como parte central de la interpretación del resultado.	Alta	Modificar	Se integró una visualización específica de P5, P50 y P95, acompañada de una distribución gráfica y una explicación de que el rango representa incertidumbre y no certeza.
La procedencia del resultado y las condiciones de cobertura no eran suficientemente visibles dentro del flujo principal.	Media	Modificar	Se añadieron secciones para mostrar fuente de datos, periodo, versión del modelo y cobertura espacial, además de un estado específico cuando no existen datos suficientes para generar una estimación confiable.



Prototipo 3: incorporamos interacción e incertidumbre visible

Qué incluye este prototipo:

- ✓ Formulario interactivo + validaciones
- ✓ Tiempo estimado + rango de incertidumbre
- ✓ Riesgo estimado + mapa del escenario
- ✓ Fuente, periodo y versión del modelo
- ✓ Estado de cobertura insuficiente

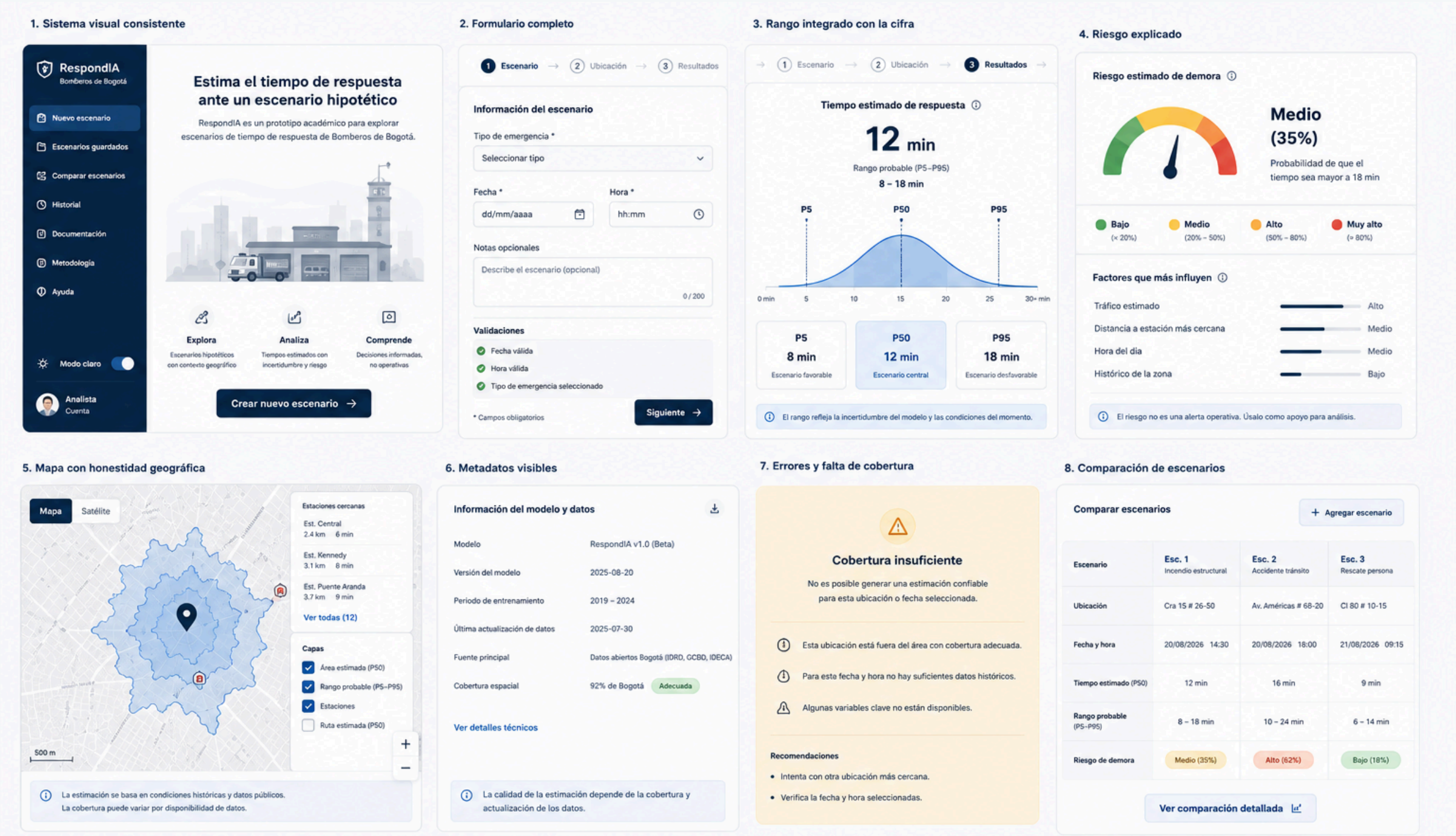


La tercera evaluación refinó la claridad, los límites y la comparación de escenarios

Hallazgo interno	Severidad	Decisión	Cambio aplicado
El Prototipo 3 incorporaba las funciones principales, pero la jerarquía visual y el sistema gráfico todavía no eran completamente consistentes entre pantallas.	Media	Modificar	Se definió un sistema visual consistente, con navegación lateral, componentes reutilizables, tipografía, iconografía, tarjetas y estados visuales homogéneos.
La estimación, el rango de incertidumbre y el riesgo estaban visibles, pero todavía existía riesgo de que el usuario interpretara la cifra principal como una certeza.	Alta	Modificar	Se integró el rango directamente con la estimación, se mejoró la explicación del riesgo y se reforzó visualmente la relación entre P5, P50 y P95, evitando presentar únicamente una cifra aislada.
La trazabilidad y las limitaciones existían, pero estaban distribuidas en diferentes vistas y podían perder visibilidad durante la exploración.	Alta	Modificar	Se hicieron más visibles los metadatos, fuente, periodo y versión del modelo, se mejoraron los estados de falta de cobertura y se incorporó una advertencia persistente de uso no operativo durante la experiencia.



Prototipo 4: la mayor fidelidad integró claridad, límites y trazabilidad



Cada versión resolvió un nivel diferente del problema

Dimensión	P1	P2	P3	P4
Flujo	Esbozado	Organizado	Navegable	Refinado
Entrada	Campos prelim.	Formulario	Validaciones	Mensajes + cobertura
Resultado	Jerarquía inicial	Distribución	Estimación + rango	Lectura integrada
Geografía	Espacio reservado	Mapa preliminar	Mapa funcional	Honestidad geográfica
Trazabilidad	Mencionada	Ubicada	Consultable	Persistente
Seguridad	Advertencia inicial	Visible	Interpretación	Salvaguardas

Aprendizaje principal: [Pendiente]

Cambio más importante: [Pendiente]

Aún no resuelto: [Pendiente]

La arquitectura V1.1 conecta la experiencia con el modelo analítico

ENTRADAS • ubicación • fecha • hora • tipología



CONTROLES TRANSVERSALES • cobertura • trazabilidad • versionamiento • incertidumbre • advertencia no operativa • control profesional

NO INCLUYE • despacho • rutas • tráfico en tiempo real • llamadas • asignación

El prototipo mejora la experiencia, pero todavía no valida el problema completo

La evolución muestra mejoras observables entre versiones. Las evaluaciones internas detectan problemas tempranos de comprensión y navegación. Incertidumbre y trazabilidad son parte integral, no detalles técnicos. La alta fidelidad no equivale a validación externa. El protoarquetipo y la utilidad institucional siguen pendientes. RespondIA permanece como prototipo académico, no operativo.

“Prototipar no fue decorar la solución: fue hacer visibles sus supuestos, riesgos y decisiones de diseño”.

Referencias y trazabilidad

Design Council. (s. f.). Framework for innovation. <https://www.designcouncil.org.uk/resources/framework-for-innovation/>

Design Council. (s. f.). The Double Diamond. <https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/>

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

G6B – Equipo 5. (2026a–d). Documentos académicos internos de RespondIA: Fases 1, 2, 3 y transformación de la experiencia de usuario. Pontificia Universidad Javeriana.

TRAZABILIDAD POR COMPLETAR

Herramientas concretas utilizadas:
FigJam: sketch inicial y matriz de evaluación interna.
Figma: wireframes y prototipos navegables P2, P3 y P4.

Fuentes adicionales reales:
Design Council: Double Diamond.
NIST AI RMF 1.0: criterios de trazabilidad y uso responsable de IA.